1 Couples aléatoires

Discrète	Continue
Loi du couple	
$\mathbb{P}_{X,Y} : \begin{array}{ccc} X(\Omega) \times Y(\Omega) & \longrightarrow & [0,1] \\ (x,y) & \longmapsto & \mathbb{P}(X=x,\ Y=y) \end{array}$	$\mathbb{P}_{X,Y} : \begin{array}{ccc} \mathcal{P}\big(X(\Omega)\big) \times \mathcal{P}\big(Y(\Omega)\big) & \longrightarrow & [0,1] \\ [a,b] \times [c,d] & \longmapsto & \displaystyle\int_a^b \int_c^d f_{X,Y}(x,y)dxdy \end{array}$
$\displaystyle\sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}_{X,Y}(x,y) = 1$	$\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y)dxdy = 1$
Lois marginales	
$\forall x \in X(\Omega),\quad \mathbb{P}_X(x) = \displaystyle\sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}_{X,Y}(x,y)$ $\forall y \in Y(\Omega),\quad \mathbb{P}_Y(y) = \displaystyle\sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}_{X,Y}(x,y)$	$\forall x \in X(\Omega),\quad f_X(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)dy$ $\forall y \in Y(\Omega),\quad f_Y(y) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)dx$
Formule de transfert	
$\mathbb{E}[g(X,Y)] = \displaystyle\sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} g(x,y) \cdot \mathbb{P}_{X,Y}(x,y)$ $\mathbb{E}[X \cdot Y] = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} x_i y_j \cdot \mathbb{P}_{X,Y}(x_i, y_j)$	$\mathbb{E}[g(X,Y)] = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} g(x,y) f_{X,Y}(x,y)dxdy$ $\mathbb{E}[g(X,Y)] = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} xy f_{X,Y}(x,y)dxdy$
Lois conditionnelles	
$\mathbb{P}_{X\|Y}(x \mid y) = \mathbb{P}(X=x \mid Y=y) = \dfrac{\mathbb{P}_{X,Y}(x,y)}{\mathbb{P}_Y(y)}$	$f_{X\|Y}(x \mid Y=y) = \dfrac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$
Covariance et corrélation	
$\mathbf{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[X \cdot Y] - \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]$	$V(aX+bY) = a^2V(X) + 2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y) + b^2V(Y)$
Indépendance de variables aléatoires	
$\mathbb{P}_{X\|Y}(x \mid y) = \mathbb{P}_X(x)$ et $\mathbb{P}_{Y\|X}(y \mid x) = \mathbb{P}_Y(y)$ $\mathbb{P}(X=x, Y=y) = \mathbb{P}(X=x) \cdot \mathbb{P}(Y=y)$	$f_{X\|Y}(x \mid Y=y) = f_X(x)$ et $f_{Y\|X}(y \mid X=x) = f_Y(y)$ $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y).$
$\mathbf{Cov}(X,Y) = 0 \qquad \mathbb{E}[X \cdot Y] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]$	$\mathbb{V}(X+Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$ et $\mathbb{V}(X-Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$
Loi d'une somme de variables continues	
si $X \perp Y$ alors $f_{X+Y}(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} f_X(t) f_Y(x-t)dt = \int_{\mathbb{R}} f_X(x-t) f_Y(t)dt$	
$E(aX+bY) = aE(X) + bE(Y)$ et $V(aX+bY) = a^2V(X) + b^2V(Y)$	
Si $X \hookrightarrow \mathcal{N}\left(m_1; \sigma_1^2\right)$ et $Y \hookrightarrow \mathcal{N}\left(m_2; \sigma_2^2\right)$, alors $Z = aX + bY \hookrightarrow \mathcal{N}\left(am_1 + bm_2; a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2\right)$	
Si X et $Y \hookrightarrow \mathrm{Exp}(\lambda)$, alors $Z = \min(X,Y) \hookrightarrow \mathrm{Exp}(2\lambda)$	

2 Somme de deux variables aléatoires indépendantes

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes avec des densités f_X et f_Y.

1. Formule de convolution

La densité de la somme $Z = X + Y$ est donnée par : $f_Z(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t) \cdot f_Y(x-t)\,dt$

Mais en réalité, cette intégrale ne s'étend pas toujours sur tout $\mathbb{R}$. On doit déterminer les bornes effectives selon les supports de f_X et f_Y.

2. Domaine de la densité f_{X+Y}

Supposons que : $X \in [a,\ b]$ et $Y \in [c,\ d]$

Alors les valeurs possibles de $Z = X + Y$ appartiennent à : $Z \in [a + c,\ b + d]$

3. Domaine réel d'intégration

- $f_X(t) \neq 0$ si $t \in [a, b]$
- $f_Y(x - t) \neq 0$ si $x - t \in [c,\ d] \Rightarrow t \in [x - d,\ x - c]$

On cherche donc les t qui satisfont simultanément : $x \in [a, b] \cap [x - d,\ x - c]$
Ainsi, le domaine réel d'intégration est :

$$t \in [\max(a, x - d), \min(b, x - c)]$$

4. Exemple

Si $X \sim \mathcal{U}(0, 1)$ et $Y \sim \mathcal{U}(0, 1)$, alors le support de $Z = X + Y$ est $[0, 2]$ et

- Support de X : $t \in [0, 1]$
- Support de Y : $x - t \in [0, 1] \Rightarrow t \in [x - 1, x]$

Le domaine d'intégration devient : $t \in [\max(0, x - 1),\ \min(1, x)]$

Donc :

$$f_Z(x) = \int_{\max(0,x-1)}^{\min(1,x)} 1 \cdot 1\, dt = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 2 - x & \text{si } 1 \leq x < 2 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad f_Z(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 2 - x & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$